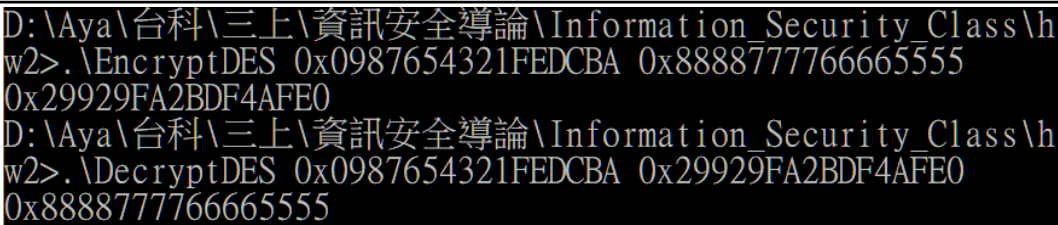


分工	
	Encrypt
四資工三甲 B10632032 黃千綾	Decrypt
建置環境	
Win 10、Visual Studio 2017、C++	
執行結果截圖	
	
遇到困難與心得	
一開始分工沒有想很多，後來發現各自寫加解密，兩邊工作幾乎是重複的，工作量比較大，但總之就各自寫下去了。寫完之後覺得，或許還是以function來分工比較好，可以少花一些時間，也能互相配合。 因為看講義，有些東西感覺不太清楚，就上網搜尋了一些相關文章，結果有些文章相互牴觸，反而愈寫愈歪；但也是多了一些經驗。 我覺得這次作業非常難除錯，因為不像之前的cipher比較方便用手算，如果有錯誤，可以很容易一層一層檢查；但是DES的轉換很繁雜，一步錯步步錯，無法從錯誤的答案中看出端倪。所以直接檢查code比用結果來除錯容易一些，只是就要很細心。後來剛好看到網路上有人把執行到每一round的過程跟key印出來，剛好做為參考，就可以知道在哪個步驟出問題。 決定要分成幾個function也是有點繁瑣的事情。有些東西寫一寫就覺得可以自成一個function，但轉換一大堆又想要放到caller裡面就好；可以增加可讀性，而不用一直跳到別的function去看發生什麼事。不過如果已經確定程式是正確的，感覺還是分成小function比較簡潔。 另外原本有想嘗試用bitset，但是十六位數的十六進位數字很大，好像要解決一下溢位的問題，所以就繼續用字串的方式，比較單純；但下次有機會還是可以試試看。 除了以上的想法之外，我發現像這樣的程式，或許用Python比較簡潔，但是需要重新熟悉Python的語法；也許看看下次的作業類型是什麼，再來考慮。	